

题目

S 晶体中含有三种离子：四面体的 **A**、**B** 和重原子配位多面体为八面体的 **C**，其比例为 1 : 1 : 1。其属于正交晶系，晶胞参数为 $a = 6.9550\text{\AA}$ ， $b = 6.1420\text{\AA}$ ， $c = 11.2180\text{\AA}$ 。在一个晶胞中含有两个化学式。将 **S** 加热至 100°C ，会失重 44.05%，进一步加热会再失重 10.61%，得到稳定化合物 **X**。**X** 中含非金属元素 **Y** 27.83%。下面说法中正确的有：

1. **S** 中的所有元素都是植物中的常量元素
2. **X** 的化学式中所有原子数之和为 12
3. 从 **S** 转化为 **X**，每生成 1 摩尔 **X**，会产生 14 摩尔气体
4. 该晶体的密度为 1.701g/cm^3
5. 第二步加热化学方程式中各个物种的化学计量比为 2 : 1 : 2 : 1

A. 其他选项均不正确

B. 1.5.

C. 1.2.4.

D. 2.4.5.

E. 3.4.

F. 2.5.

G. 1.4.5.

H. 2.3.5.

答案

正确答案: **G**

详细解析

根据失重放出水可以知道，八面体的 **C** 应为 $\text{M}(\text{H}_2\text{O})_6^{n+}$

$$(18.016 \times 6) / 0.4405 \times (1 - 0.4405 - 0.1061) \times 0.2783 = 30.97 \text{ g/mol}$$

故 **Y** 为 *P* 元素

CHECKPOINT

1 PTS

故 **Y** 为 *P* 元素

联想到四面体阴离子应为 PO_4^{3-} ，另一个四面体阳离子极可能为 NH_4^+ (因为加热后无余重)

CHECKPOINT

1 PTS

四面体阴离子应为 PO_4^{3-}

CHECKPOINT

1 PTS

四面体阳离子极可能为 NH_4^+

余下质量可得，金属离子为 $\text{Mg}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$

1正确。

CHECKPOINT

1 PTS

金属离子为 $\text{Mg}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$

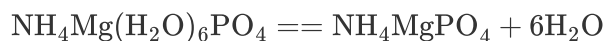
X 应为焦磷酸盐，由质量分数可以推出 **X** 为 $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ ， 2错误。

CHECKPOINT

1 PTS

X 为 $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$

分解涉及的化学方程式：



CHECKPOINT

1 PTS



5正确

从 **S** 转化为 **X**，每生成1摩尔 **X**，会产生15 摩尔气体， 3错误。

$$\rho = ZM/N_A V = (2 * 245.4)/(N_A * 6.955 * 6.142 * 11.218 * 10^{-24}) = 1.701g/cm^3$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\rho = ZM/N_A V = (2 * 245.4)/(N_A * 6.955 * 6.142 * 11.218 * 10^{-24}) = 1.701g/cm^3$$

4.正确

因此G是正确的。